
LERNZIELBUCH

Physik B048 – Aktuelle Kern-, Quanten- und Anwendungsziele

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

20 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:4aa06d871ec5e932ab4c85717933fd1117c2142f39ebe5d7049d8d0409dbf5ba

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14
E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 14
Erhaltungssätze	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 14
Impuls	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 14
Weitere Bewegungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 15
Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
Atomvorstellungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Quantenobjekte	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18
Unendlicher Potenzialtopf: Energien und Intervallwahrscheinlichkeiten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18
Kernphysik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Festkörperphysik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Astrophysik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Sekundarstufe II	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20
Biophysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20
Stufenübergreifend	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Weitere fachliche Ziele	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3

Exoplaneten-Nachweise erläutern

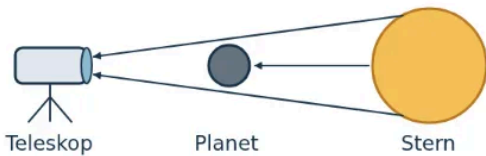
Lernziel-ID 5b8eaf71-96fe-50eb-b9ea-a8fa392df086

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

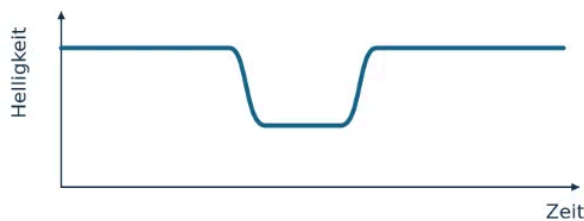
Exoplaneten: zwei indirekte Nachweise

Transitmethode

Seitenansicht: Planet zwischen Stern und Teleskop



Der Planet verdeckt einen Teil des Sternlichts.

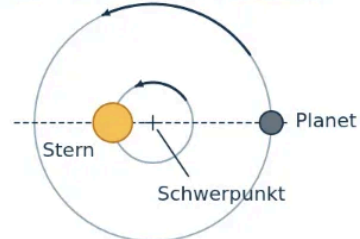


Kurzzeitige Abschwächung bei passender Sichtlinie.

Schematisch; nicht jeder Planet erzeugt für uns einen Transit.

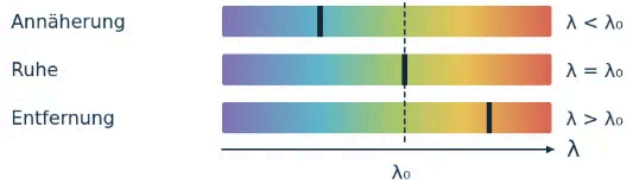
Radialgeschwindigkeitsmethode

Kreisbahn-Modell · Ansicht von oben · nicht maßstäblich



Beide Körper umlaufen den Schwerpunkt im gleichen Drehsinn.

Sternbewegung entlang der Sichtlinie verschiebt Spektrallinien.



Periodischer Wechsel: Der Stern bewegt sich auf uns zu und weg.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Methoden zum Nachweis von Exoplaneten, insbesondere Transit- und Radialgeschwindigkeitsmethode, qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Aufbau des Sonnensystems beschreiben](#) af5dfdbc-5fd6-5c3e-a81b-093cb7c14b93

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einen Exoplanetenkandidaten und sein Transmissionsspektrum beurteilen](#) f61c424e-f091-5f9d-9d58-c1bd29733fc8

[Exoplanetensuche und Habitabilität quellenkritisch beurteilen](#) e2014db8-c97f-5ce1-82c5-2a42741f4a61

HR-Diagramm quantitativ für Sternentwicklung nutzen

Lernziel-ID f67550ac-df22-5a3e-8172-f04642efca64

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Hertzsprung-Russell-Diagramm zur Bestimmung von Zustandsgrößen und Entfernungen nutzen und Masse-Leuchtkraft-Beziehungen sowie Hauptreihenzeiten quantitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sternentstehung und Sternentwicklung](#), 9b47a758-1b5d-5906-84c9-8621050d5aa5

[Hertzsprung-Russell-Diagramm \(HRD\)](#), 206fe51d-cc78-5422-b139-32cc97eb1c37

Zerfallsgesetze anwenden

Lernziel-ID a12fddce-0215-58d9-bd91-21be8a960d25

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Stufenübergreifend](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit einem einfachen exponentiellen Zerfallsgesetz die zeitliche Abnahme einer radioaktiven Substanz oder ihrer Aktivität bestimmen und die Halbwertszeit im Sachkontext interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Bindungsenergie und Massendefekt cde9b548-2cf4-59ad-b5d4-a71872afbe56	S. 4	Zerfallsreihen analysieren 3b50255a-6b01-578b-8f5c-4383536a3221	S. 5	Strahlendosis und Schutz e6a50c74-c922-508c-aa27-07bac2566955	S. 7
---	------	---	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Halbwertszeit radioaktiver Stoffe deuten](#) 16b94a12-ecc5-5b5c-85b6-87b4290bebfb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Radioaktivität, Zerfall und Strahlenschutz](#) 4daef009-6425-526a-8574-4fa75f28f946

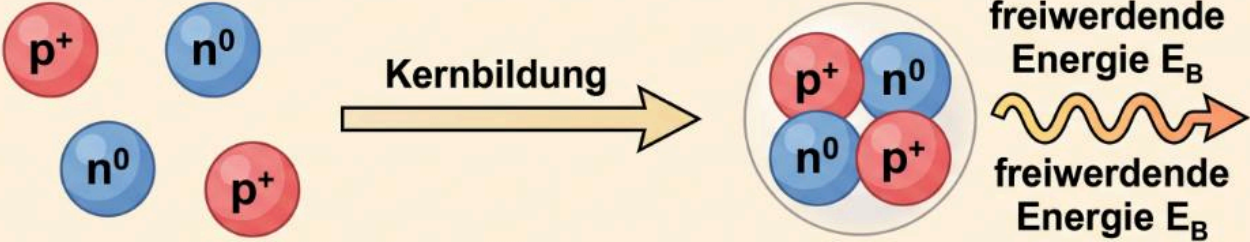
[Prüfungsaufgabe: Materiestruktur und radioaktiven Zerfall ordnen](#) b8c3dfb7-9286-52ac-8b0f-ad6a0ce941ed

Bindungsenergie und Massendefekt

Lernziel-ID cde9b548-2cf4-59ad-b5d4-a71872afbe56

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik

Bindungsenergie und Massendefekt



**2 freie Protonen
+ 2 freie Neutronen**

**Helium-4-Kern:
2 Protonen + 2 Neutronen; A=4**

$$m_{\text{frei}} = 2m_p + 2m_n \quad \Delta m = m_{\text{frei}} - m_{\text{Kern}} > 0 \quad E_B = \Delta m \cdot c^2$$

Zum vollständigen Zerlegen in freie Nukleonen muss E_B wieder zugeführt werden.

Rechenbeispiel (gerundete Modellwerte): $\Delta m \approx 0,0304 \text{ u}$ $1 \text{ u} \cdot c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}$
 $E_B \approx 28,3 \text{ MeV}$ Bindungsenergie pro Nukleon: $E_B/A \approx 28,3/4 \text{ MeV} \approx 7,08 \text{ MeV}$

Stärker gebunden heißt kleinere Ruhemasse bei gleicher Zusammensetzung.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bindungsenergie pro Nukleon und Massendefekt qualitativ erklären und in einfachen Fällen die bei Kernreaktionen freigesetzte Energie berechnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zerfallsgesetze anwenden

a12fddce-0215-58d9-bd91-21be8a960d25

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Potenzialtopfmodell für Kerne

6e7c35e0-7a38-5996-a42e-005038eff0db

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energie und Impuls von Photonen](#) d2860d7f-32ff-5d74-b2f8-b7bfc8d75aec

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

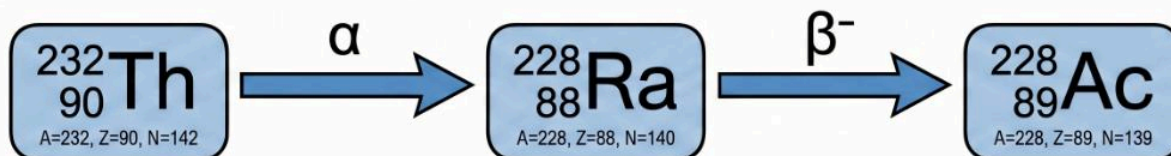
[Kernreaktionen und Kernmodelle](#) 5a5bc118-4420-5bb7-94c3-67837f2ce0dd

Zerfallsreihen analysieren

Lernziel-ID 3b50255a-6b01-578b-8f5c-4383536a3221

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik

Zerfallsreihen analysieren



Ausschnitt einer vorgegebenen Zerfallsreihe; Ac ist nicht das stabile Ende.

Regeln für Zerfallsarten:

α -Zerfall: Massenzahl $A \rightarrow A-4$; Kernladungszahl $Z \rightarrow Z-2$; Neutronenzahl $N \rightarrow N-2$.

β^- -Zerfall: Massenzahl $A \rightarrow$ unverändert; Kernladungszahl $Z \rightarrow Z+1$; Neutronenzahl $N \rightarrow N-1$.

Definition: $N = A - Z$; A = Protonen + Neutronen; Z = Protonenzahl.

Dargestellt sind nur die Nuklidänderungen, nicht alle Zerfallsprodukte.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einer vorgegebenen Zerfallsreihe die Änderungen von Massenzahl und Kernladungszahl bei den angegebenen Zerfallsarten prüfen und die Konsistenz der aufeinanderfolgenden Nuklide begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HB, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zerfallsgesetze anwenden

a12fddce-0215-58d9-bd91-21be8a960d25

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Nuklidkarten und Zerfallsreihen auswerten

64b30d2e-cbe1-55d8-915a-a050d736b96e

S. 8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

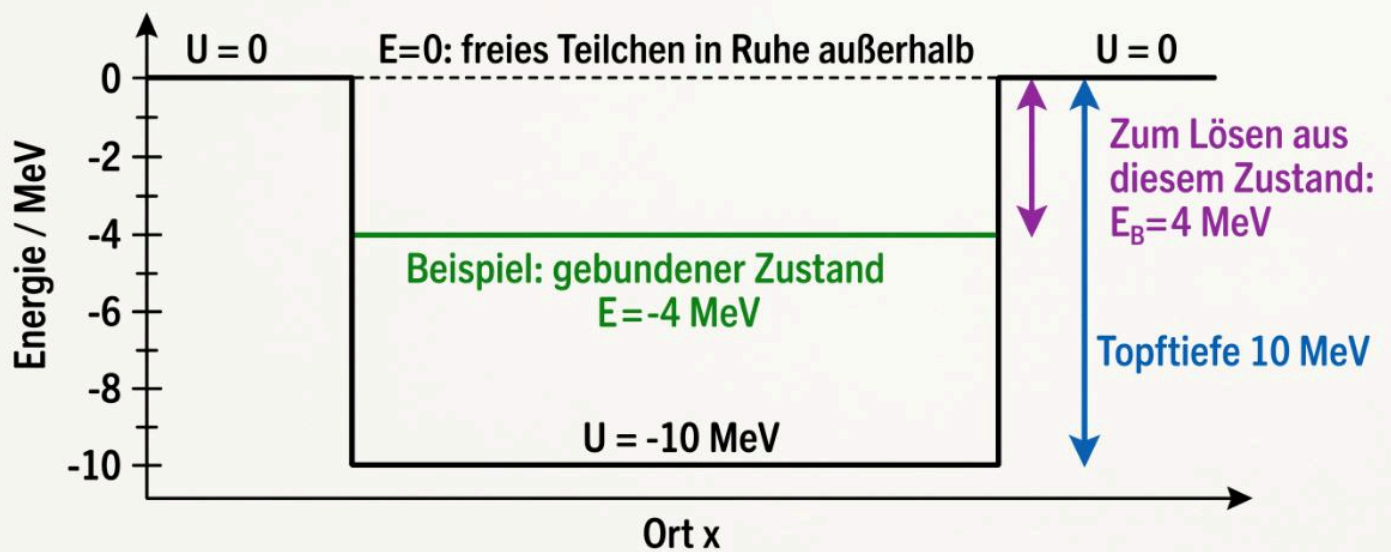
[Radioaktivität, Zerfall und Strahlenschutz](#) 4daef009-6425-526a-8574-4fa75f28f946

Potenzialtopfmodell für Kerne

Lernziel-ID 6e7c35e0-7a38-5996-a42e-005038eff0db

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik

Potenzialtopfmodell für Kerne



$$E_B = 0 - (-4 \text{ MeV}) = 4 \text{ MeV}$$

Die Bindungsenergie dieses Zustands ist nicht die gesamte Topftiefe.

Vereinfachtes Einteilchenmodell; keine maßstäbliche Darstellung eines realen Kerns.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potenzialtopfmodelle zur Bindungsenergie qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bindungsenergie und Massendefekt

cde9b548-2cf4-59ad-b5d4-a71872afbe56

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung](#) 51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Kernreaktionen und Kernmodelle](#) 5a5bc118-4420-5bb7-94c3-67837f2ce0dd

Strahlendosis und Schutz

Lernziel-ID e6a50c74-c922-508c-aa27-07bac2566955

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik

Strahlendosis: Größe und Modell unterscheiden

Energiedosis D

$$D = \frac{E_{\text{abs}}}{m}$$

absorbierte Energie pro Masse

Einheit: Gray (Gy = J/kg)

E_{abs} ist ausdrücklich Energie,
nicht die effektive Dosis.

Äquivalentdosis H_T

$$H_T = \sum_R w_R \cdot D_{T,R}$$

Strahlungsarten
im Gewebe gewichten

Einheit: Sievert (Sv)

$D_{T,R}$: Energiedosis im Gewebe T durch R.

Effektive Dosis E_{eff}

$$E_{\text{eff}} = \sum_T w_T \cdot H_T$$

Gewebe T
zusätzlich gewichten

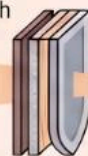
Einheit: Sievert (Sv)

Vereinfachtes Gewebemodell: w_R und w_T sind vorgegebene, dimensionslose Gewichtungsfaktoren.

Abschirmung anhand derselben Dosisgröße vergleichen

Illustrative Modelldaten; Skizzen nicht maßstäblich

ohne Abschirmung:
 $D = 4 \mu\text{Gy}$



mit Abschirmung:
 $D = 1 \mu\text{Gy}$

Dosisreduktion: $3 \mu\text{Gy}$ (75 % des Ausgangswerts)

Gleiche Quelle, Dauer und Geometrie; hier nur D.

Dosisreduktion ist keine Sicherheitsgarantie.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Energiedosis, Äquivalentdosis und effektive Dosis unterscheiden, die zur Fragestellung passende Dosisgröße unter benannten Modellannahmen aus gegebenen Daten bestimmen und die Wirksamkeit einer Abschirmung unter sonst vergleichbaren Expositionsbedingungen anhand der Dosisreduktion beurteilen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zerfallsgesetze anwenden

a12fddce-0215-58d9-bd91-21be8a960d25

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

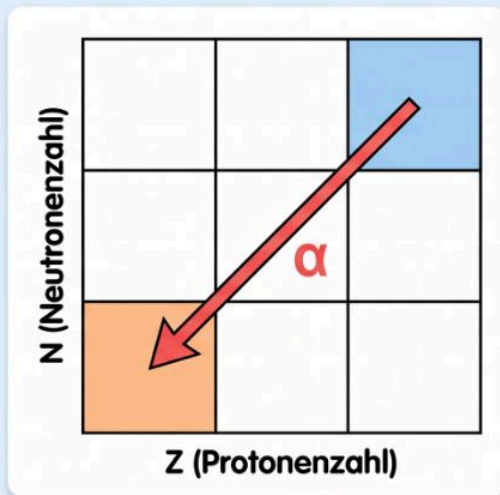
[Radioaktivität, Zerfall und Strahlenschutz](#) 4daef009-6425-526a-8574-4fa75f28f946

Nuklidkarten und Zerfallsreihen auswerten

Lernziel-ID 64b30d2e-cbe1-55d8-915a-a050d736b96e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik

Nuklidkarte auswerten

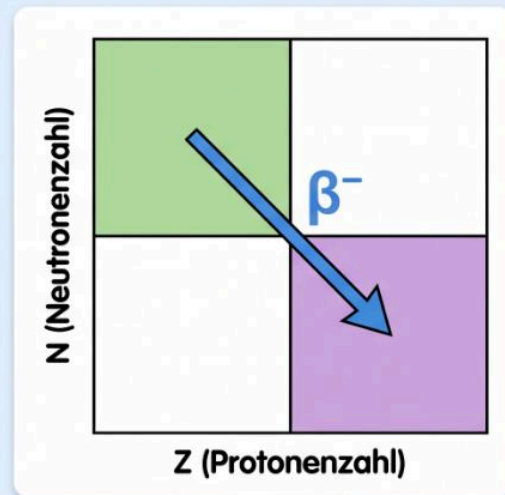


alpha


Halbwertszeit


Strahlungsart


Tochternuklid



beta-

Zerfallsreihe: Schritte nacheinander lesen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann digitale Nuklidkarten auswerten, Eigenschaften von Nukliden entnehmen und Zerfallsreihen fachlich rekonstruieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HB, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zerfallsreihen analysieren

3b50255a-6b01-578b-8f5c-4383536a3221

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

p-n-Übergang und Diode

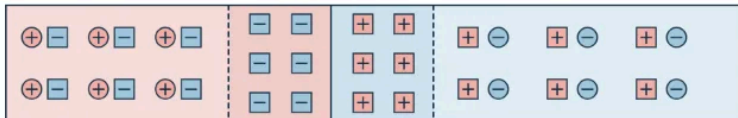
Lernziel-ID 7f0798cb-5966-5dcb-beb3-84f637ab6139

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Festkörperphysik

Diode: vom pn-Übergang zum Einweggleichrichter

1 • pn-Übergang: Ladungen und Barriere

p: quasineutral Raumladungszone n: quasineutral



Kreise: mobile Löcher (+) / Elektronen (-).

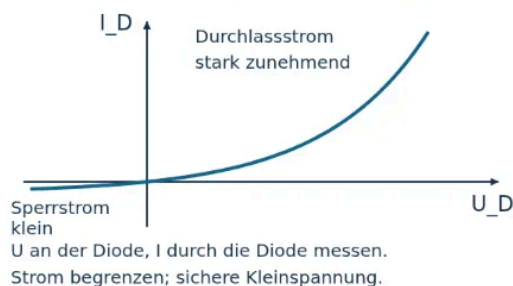
Quadrate: ortsfeste Akzeptorionen (-) / Donatorionen (+).

Zone: kaum freie Ladungsträger; die Ionen bleiben zurück.

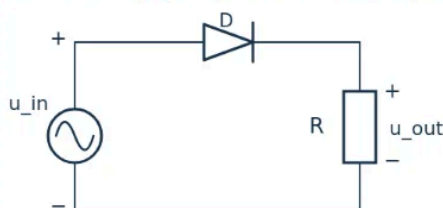
Durchlass: p an +, n an - → Barriere kleiner

Sperrung: p an -, n an + → Barriere größer

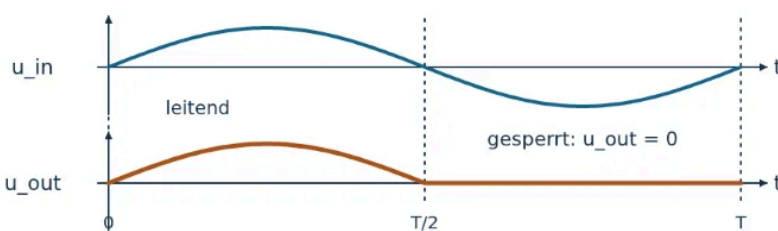
Diodenkennlinie (schematisch)



2 • Einweggleichrichter (ideale Diode)



±: Bezugspolung; die Quelle ist eine Wechselspannung.



Ohne Glättung: Die positive Halbwelle bleibt; während der negativen Halbwelle ist der Ausgang null.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den p-n-Übergang qualitativ beschreiben, Kennlinien von Dioden experimentell bestimmen und einfache Gleichrichterschaltungen erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bändermodell und Dotierung](#) dfe010b2b-b182-5f7e-bbe4-49b72e48c27a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Festkörperphysik und Halbleiterelektronik](#) 0f5346de-de1b-5e38-aaba-68db205e594b

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Einen bipolaren Transistor als Schalter funktional untersuchen](#) 7d4d6a39-0c78-5fb0-b7bf-182ed00972f7

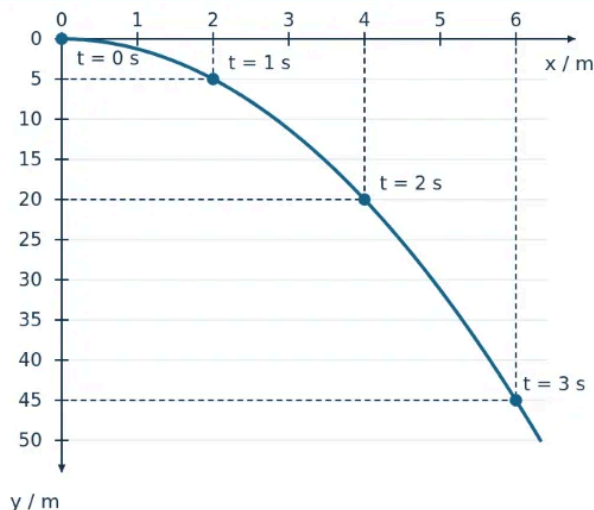
Waagerechter Wurf analysieren

Lernziel-ID 89a8cf15-7ba4-46c1-b1dc-fd161b20d9c2

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Stufenübergreifend](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

Waagerechter Wurf: zwei Teilbewegungen, eine Zeit

Modell: Start (0, 0); $v_x = 2 \text{ m/s}$ konstant; $v_y(0) = 0$; $g = 10 \text{ m/s}^2$ (vereinfacht).
Luftwiderstand vernachlässigt. Die positive y-Richtung zeigt nach unten.



x wächst gleichmäßig; y wächst quadratisch.
Alle Punkte gehören zum selben Zeitparameter.

Berechnete Modellwerte

t / s	x / m	y / m
0	0	0
1	2	5
2	4	20
3	6	45

Überlagerung und Flugbahn

$$x = v_x \cdot t$$

$$y = \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

$$y = [g / (2 v_x^2)] \cdot x^2$$

Gleiche Zeiten: gleiche x-Zuwächse,
aber wachsende y-Zuwächse.

Die Flugbahn ist eine Parabel.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den waagerechten Wurf experimentell untersuchen, als Überlagerung von horizontaler und vertikaler Bewegung deuten und die Flugbahn im x-y-Diagramm darstellen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Schiefen Wurf beschreiben

fbecbd60-5db3-51e8-94be-d66b066ffa06

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Modellierung und Idealisierung von Bewegungen](#) d6dc0e02-831d-4894-a61a-852bcc74f147

[Bezugssysteme und Geschwindigkeitsüberlagerung](#) 68c90ba6-c438-463c-9a53-cf61062d416a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mehrphasenbewegung und Modellprüfung](#) 2b9e565f-d9b4-5e23-b5b7-b7977cecf06

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

[Prüfungsaufgabe: Wurf- und Bremsbewegungen modellieren](#) dfd2628f-b44e-51b3-86e8-99158861be8c

Freier Fall mit Luftreibung und Grenzggeschwindigkeit

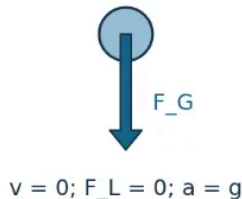
Lernziel-ID 12260012 - cf04-5409-b57d-f5b3a46d9126

Physik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Stufenübergreifend > Weitere fachliche Ziele

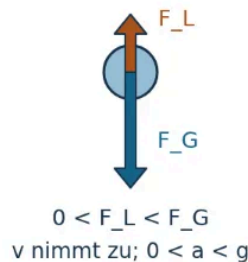
Fallen mit Luftwiderstand: Wie entsteht Grenzggeschwindigkeit?

Blau: Gewichtskraft F_G · Orange: Luftwiderstand F_L

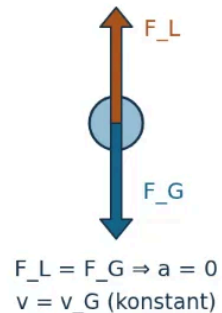
Beim Loslassen



Beschleunigter Fall



Grenzzustand



Gleicher Kraftmaßstab: F_G bleibt gleich, F_L wächst mit der Fallgeschwindigkeit.

Kräftebilanz erklärt die Bewegung

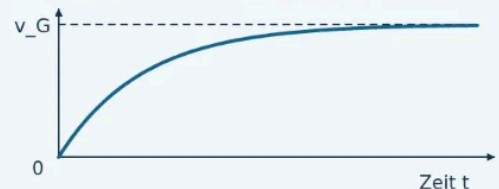
$m \cdot a = F_G - F_L$ (positive Richtung: nach unten)

Mit wachsendem Luftwiderstand wird die Beschleunigung kleiner.

Im Grenzzustand: Kräftegleichgewicht, aber kein Stillstand.

Modell: konstante Masse und Gewichtskraft; Auftrieb vernachlässigt.

Fallgeschwindigkeit v (schematisch)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den freien Fall mit Luftreibung qualitativ und mithilfe einfacher Modelle beschreiben und den Begriff der Grenzggeschwindigkeit erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Freier Fall experimentell untersuchen](#) 09029573-864f-40ca-bf8a-cee7bf6dcb73

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Prüfungsaufgabe: Einen Fall mit Luftwiderstand modellieren](#) b7e366e2-8323-5171-83a1-1f536c2062d8

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

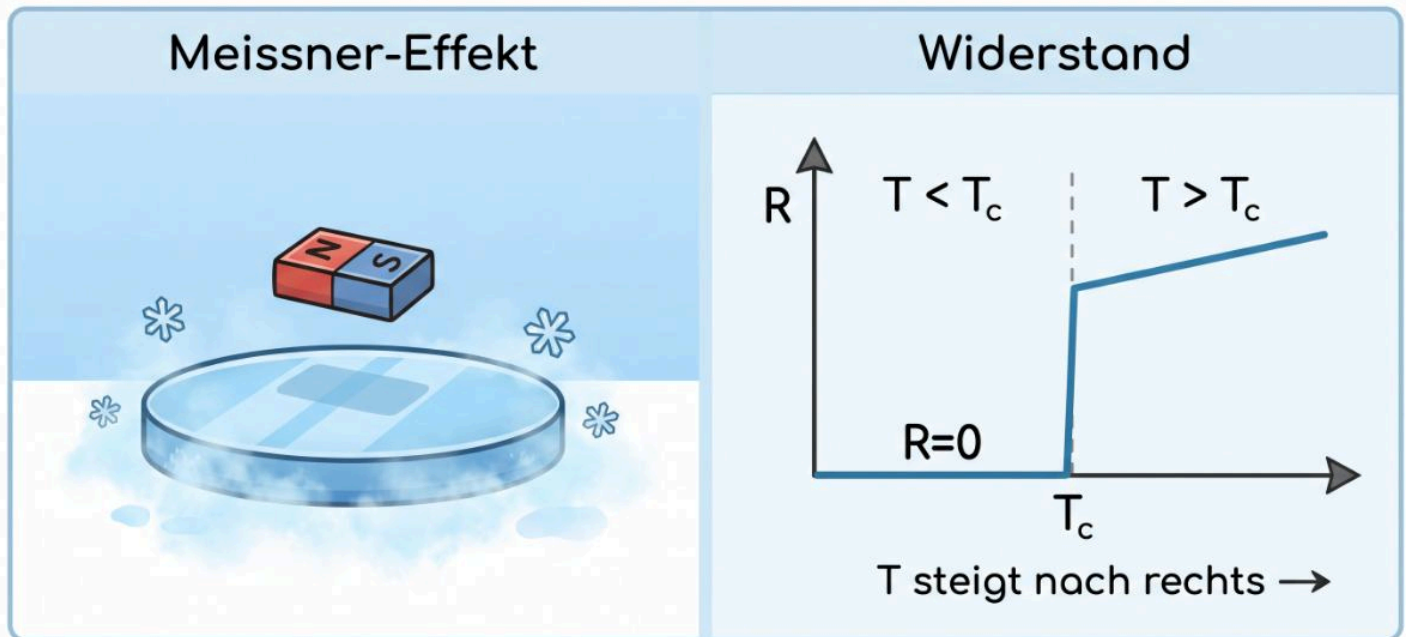
[Numerische Simulation von Bewegungen](#) 761a0879-fc15-5d0c-a2b7-2b439efecd5b

Supraleitung qualitativ verstehen

Lernziel-ID 853dbe54-85b0-59ab-8f3a-000c2b7746ec

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Festkörperphysik

Supraleitung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Phänomen der Supraleitung qualitativ beschreiben und einfache Anwendungen sowie experimentelle Beobachtungen (z. B. Schwebefeffekte) erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bändermodell und Dotierung](#) df010b2b-b182-5f7e-bbe4-49b72e48c27a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Festkörperphysik und Halbleiterelektronik](#) 0f5346d6-de1b-5e38-aaba-68db205e594b

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

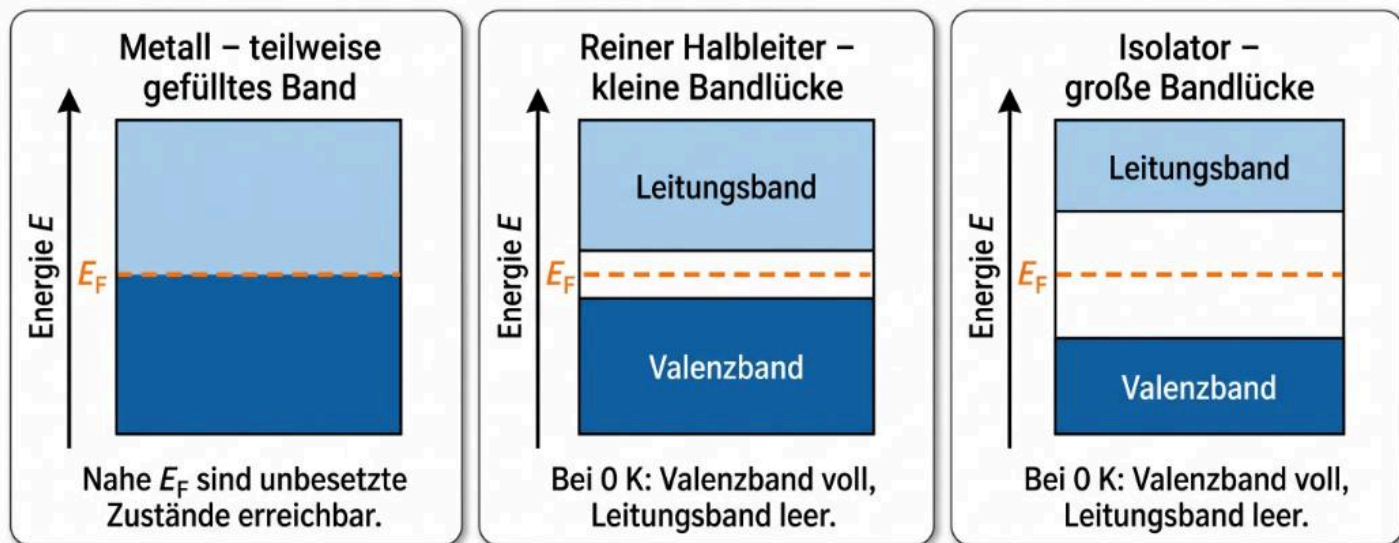
Quantenphysikalische Bändermodelle

Lernziel-ID 658cf33d-a0c2-5d47-801a-3dbcd5cac074

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Festkörperphysik

Fermienergie und Bandbesetzung

Schematische Modellfälle bei $T = 0$ K; nicht maßstäblich



Dunkelblau: besetzte Zustände · **Hellblau:** unbesetzte erlaubte Zustände ☐ keine erlaubten Zustände

Bei endlicher Temperatur ist thermische Anregung möglich. Die Größe der Bandlücke beeinflusst, wie leicht Elektronen das Leitungsband erreichen. E_F : hier die Fermienergie als Besetzungsgrenze

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einem vorgegebenen quantenphysikalischen Bändermodell die Lage der Fermienergie und die Besetzung erlaubter Elektronenzustände unter angegebenen Temperaturbedingungen zur Erklärung der elektrischen Leitfähigkeit nutzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bändermodell und Dotierung](#) df010b2b-b182-5f7e-bbe4-49b72e48c27a

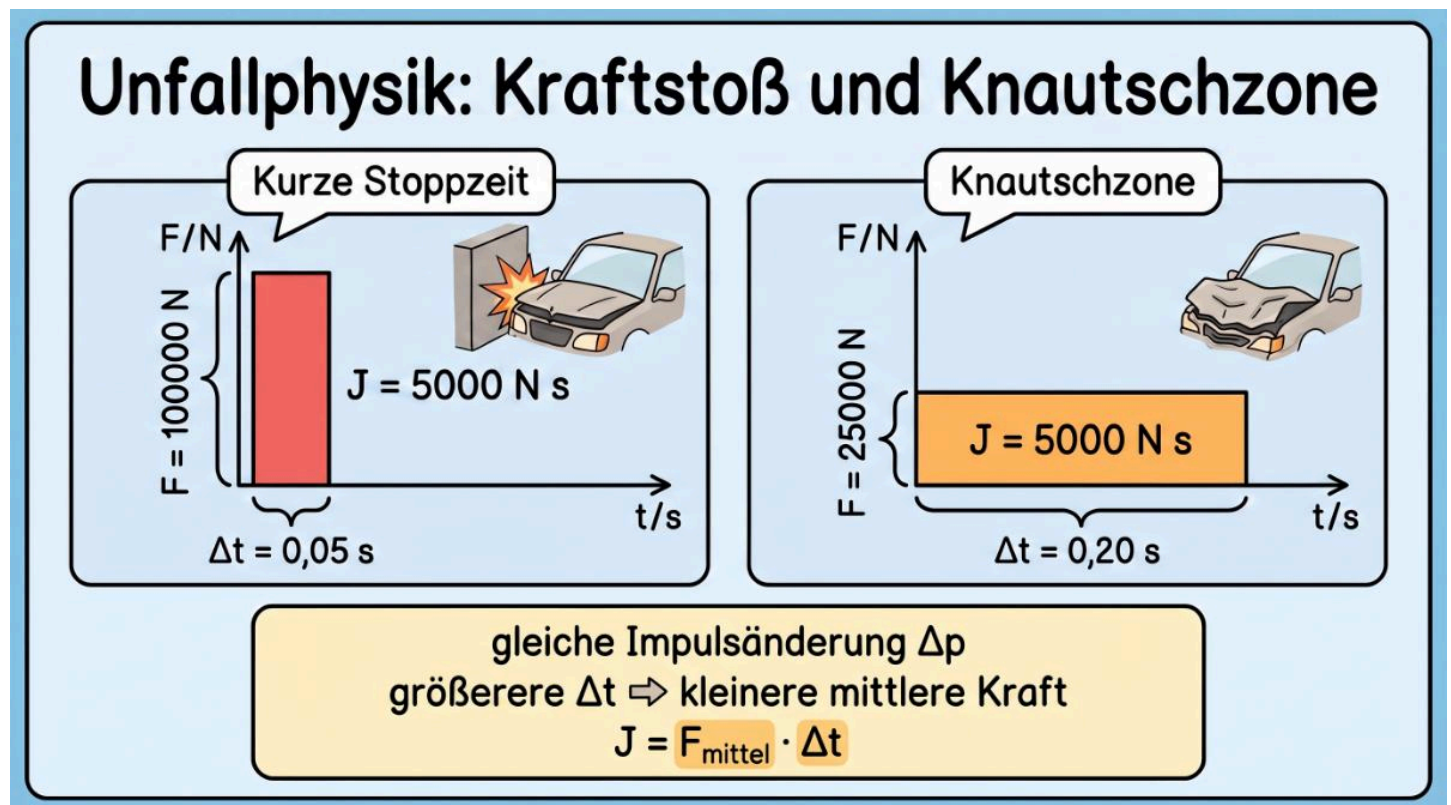
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Besetzte Zustände und elektrische Leitfähigkeit](#) 71e8936b-fa8a-50dc-8c47-fca015b85ac5

Unfallphysik: Kraftstoß und Knautschzone

Lernziel-ID 1232febe-868a-4dac-b4c2-e35789434601

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze > Erhaltungssätze > Impuls



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit der Impulsänderung und der Stoßdauer erklären, wie Knautschzonen die mittlere Kraft bei einem Verkehrsunfall verringern, und die Bedeutung von Sicherheitsabständen für die Vermeidung oder Abschwächung eines Aufpralls begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kraftstoß](#) e790de73-f8e5-4027-bc05-9f12a0e8c9cb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

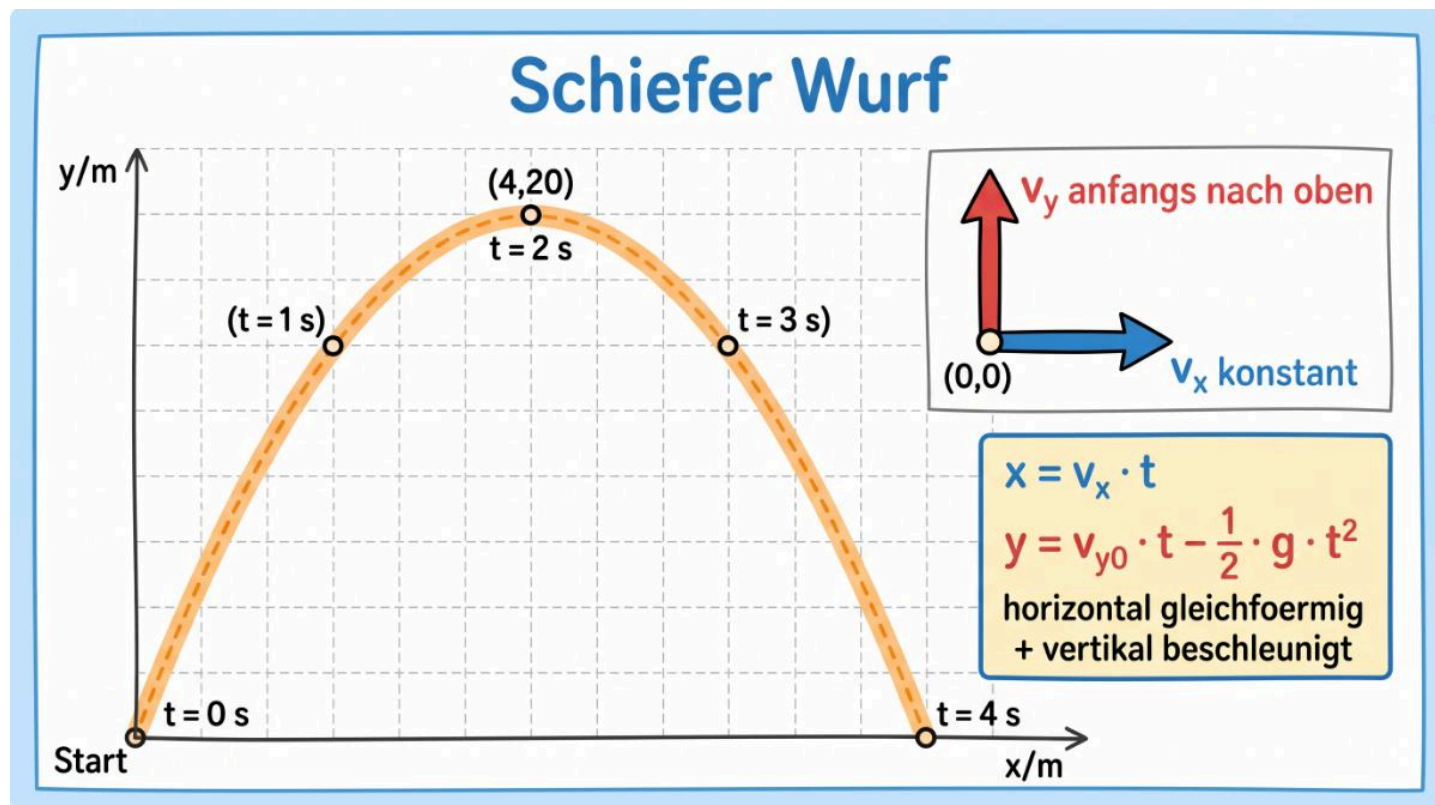
[Kontextaufgaben zu Sport, Verkehr und Sicherheit lösen](#) 7c0b94b9-2af7-59d4-bfae-278a3418f6a8 [E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Schiefen Wurf beschreiben

Lernziel-ID fbecbd60-5db3-51e8-94be-d66b066ffa06

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Weitere Bewegungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den schiefen Wurf ohne Luftwiderstand als Überlagerung einer gleichförmigen horizontalen und einer durch die Schwerkraft gleichmäßig beschleunigten vertikalen Bewegung beschreiben und typische Flugbahnen qualitativ skizzieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Waagerechter Wurf analysieren](#)

89a8cf15-7ba4-46c1-b1dc-fd161b20d9c2

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

Energien wasserstoffähnlicher Ein-Elektronensysteme

Lernziel-ID bacae732-2016-5a83-bc61-d0f94ed5a0e4

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen

Energien wasserstoffähnlicher Ein-Elektronensysteme

Energie des Niveaus n

$E_n \approx -13,6 \text{ eV} \cdot Z^2/n^2$

Kernladungszahl

Hauptquantenzahl (ganzzahlig)

Hauptquantenzahl n	Wasserstoff H ($Z = 1$)	Helium-Ion He^+ ($Z = 2$)
$n = 1$	$-13,6 \text{ eV}$	$-54,4 \text{ eV}$
$n = 2$	$-3,40 \text{ eV}$	$-13,6 \text{ eV}$
$n = 3$	$-1,51 \text{ eV}$	$-6,04 \text{ eV}$
$n \rightarrow \infty$ ← Ionisationsgrenze	0 eV	0 eV

Modellbedingungen

- Nichtrelativistisches Coulomb-Modell
- Ein Elektron
- Kernbewegung vernachlässigt

Doppeltes $Z \Rightarrow$ Vierfacher Betrag bei gleichem n (wegen Z^2)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für wasserstoffähnliche Ein-Elektronensysteme Energieniveaus im nichtrelativistischen Coulomb-Modell bei vernachlässigter Kernbewegung mit $E_n \approx -13,6 \text{ eV} \cdot Z^2/n^2$ relativ zur Ionisationsgrenze berechnen und die Abhängigkeit von Kernladungszahl Z und Hauptquantenzahl n physikalisch deuten.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW, HE: Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK
+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
[Energieniveaus des Wasserstoffatoms](#) d7244ce4-5409-58d1-a1b4-bfae35f391e1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Erweiterte Spektralanalyse und Laser](#) 23530be9-66b6-57d7-9ff8-9c55dd5b1295

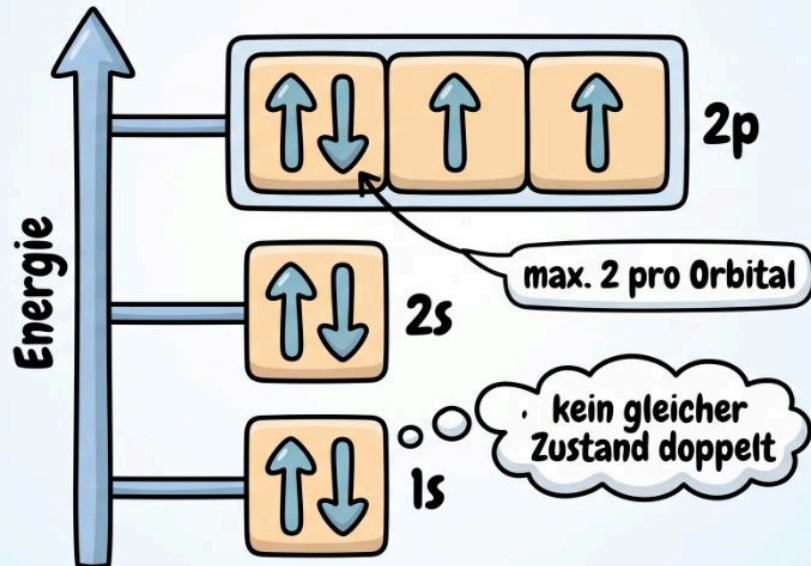
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Mehrelektronenatome mit Pauli-Prinzip und Energieniveaus deuten

Lernziel-ID badb0ef3-233d-560e-bc2a-9df99f09fe7d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen

Pauli-Prinzip und Energieniveaus



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mehrelektronensysteme qualitativ deuten, indem sie die Besetzung von Energieniveaus nach dem Pauli-Prinzip (kein vollständiger Ein-Elektronenzustand einschließlich Spin ist doppelt besetzt) mit einem Energieniveauschema der Atomhülle verknüpft.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HE: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieniveaus des Wasserstoffatoms d7244ce4-5409-58d1-a1b4-bfae35f391e1](#)

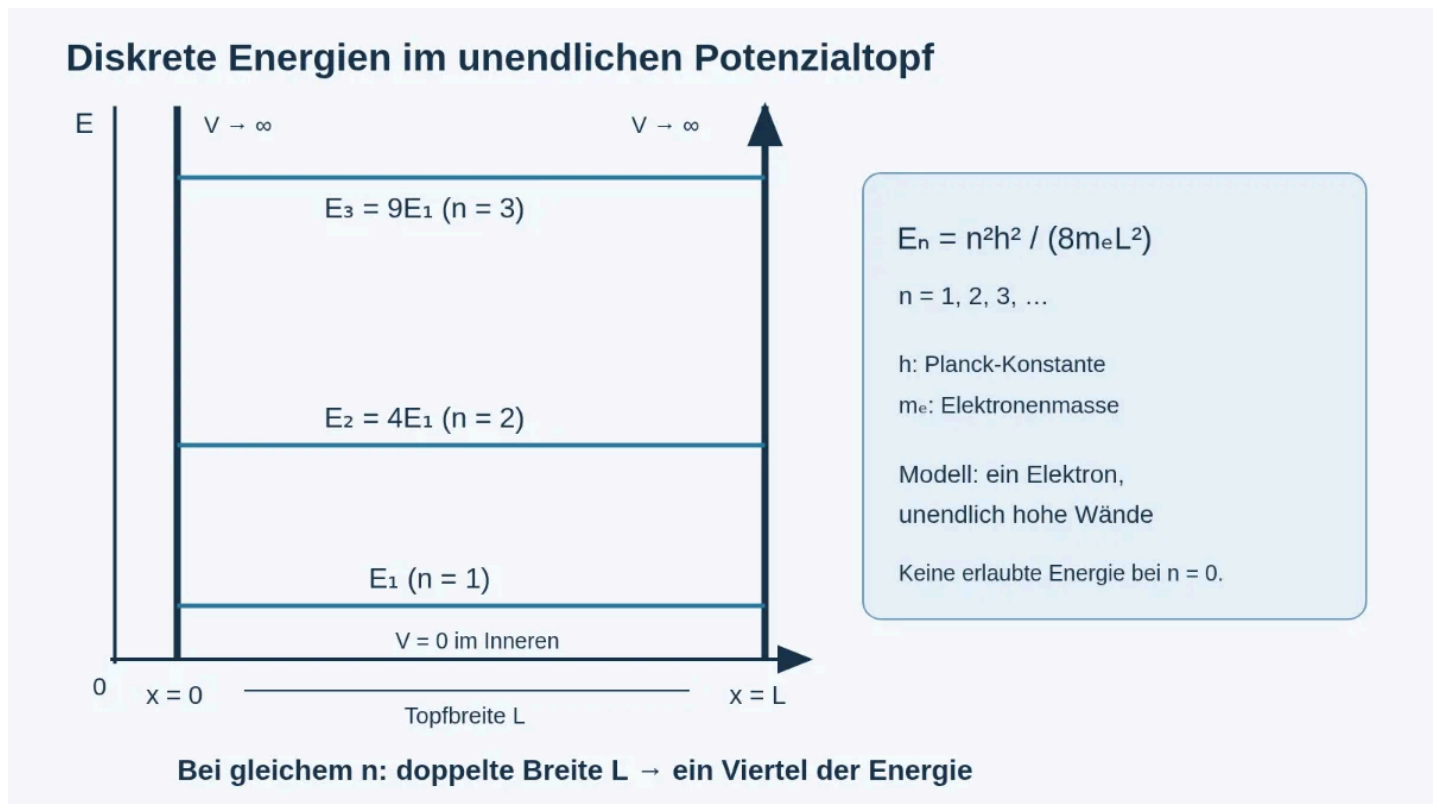
[Emission, Absorption und Linienspektren 9e4670af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d](#)

Diskrete Energien im unendlichen Potenzialtopf berechnen

Lernziel-ID d05a146f-7fcd-56ae-b9b9-b54203328579

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte >

Unendlicher Potenzialtopf: Energien und Intervallwahrscheinlichkeiten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ein Elektron im eindimensionalen Potenzialtopf der Breite L mit unendlich hohen Wänden und $V=0$ im Inneren die erlaubten Energien $E_n = \frac{n^2 h^2}{8 m_e L^2}$ für $n=1,2,\dots$ berechnen und ihre Abhängigkeit von Topfbreite und Quantenzahl physikalisch deuten.

Geltung

BW, HE: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung](#) 51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem](#) b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

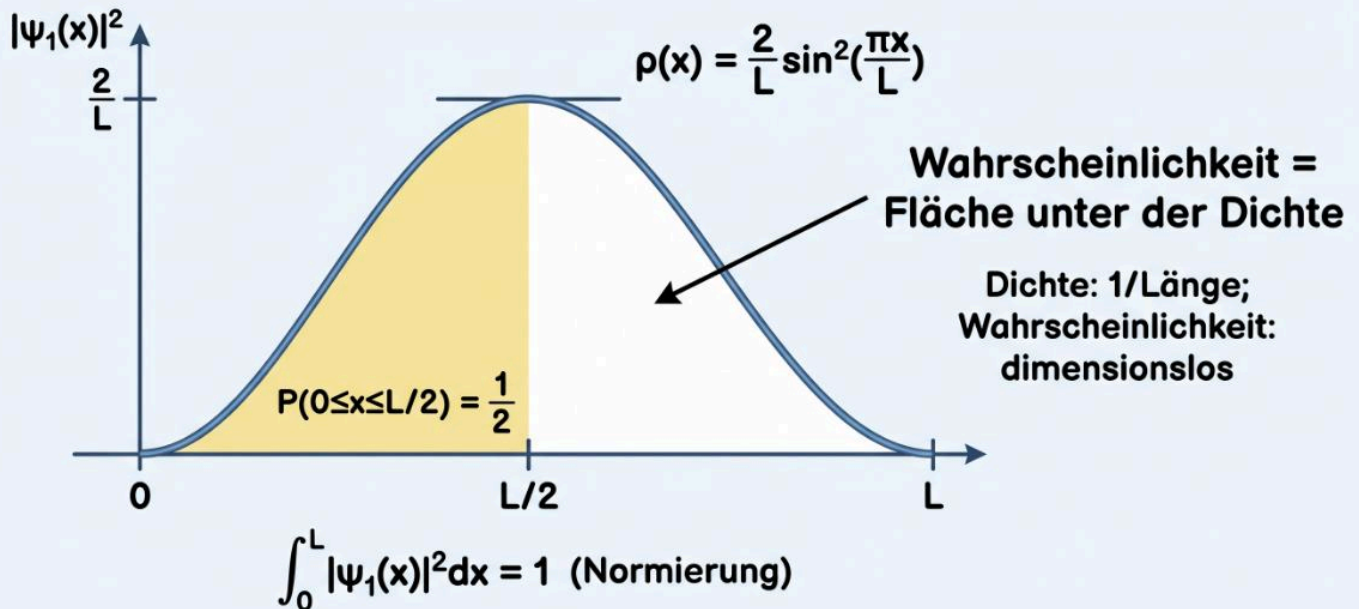
Intervallwahrscheinlichkeiten im unendlichen Potenzialtopf berechnen

Lernziel-ID f2538793-8b0a-5c3b-b216-5d329a4e87bd

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte >

Unendlicher Potenzialtopf: Energien und Intervallwahrscheinlichkeiten

Intervallwahrscheinlichkeit im Potenzialtopf



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine gegebene, auf $[0, L]$ normierte Wellenfunktion eines Elektrons im eindimensionalen Potenzialtopf mit unendlich hohen Wänden die Nachweiswahrscheinlichkeit in einem Intervall durch $P(x_1 \leq x \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} |\psi(x)|^2 dx$ mit $0 \leq x_1 \leq x_2 \leq L$ berechnen und als Fläche unter der Wahrscheinlichkeitsdichte deuten.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung](#) 51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Nachweisbereiche im Potenzialtopf vergleichen](#) 2f8d4258-66c5-54e9-abb8-80735dc408d2

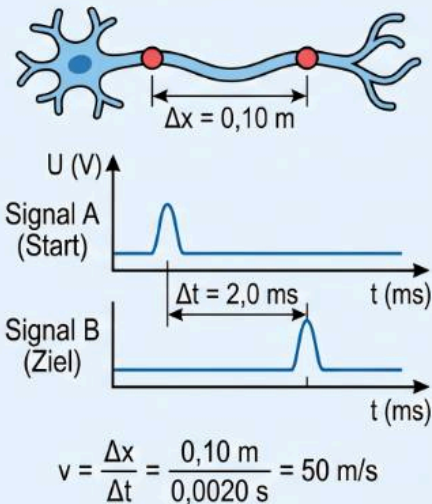
Nervenleitungs-Messverfahren physikalisch beurteilen

Lernziel-ID 2825b528-00ee-52d0-870e-686890cb1195

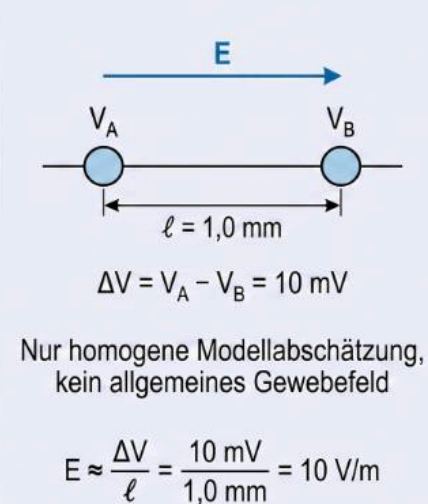
Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik

Nervenleitungs-Messverfahren physikalisch beurteilen

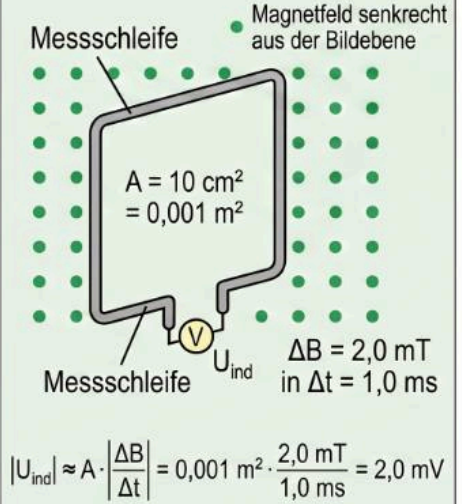
1. Vorgegebene Signale (Signalmessung)



2. Feldabschätzung im vereinfachten Modell (Elektrisches Feld)



3. Induktive Störung der Messschleife (Magnetische Induktion)



Schlussfolgerung: Zeitverzögerung und Störspannungen unterscheiden; erst dann Eignung des Verfahrens begründen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Eignung eines vorgegebenen Verfahrens zur Messung der Signalleitungsgeschwindigkeit in Nervenzellen begründen, indem sie die für dieses Verfahren relevanten elektrischen oder magnetischen Felder abschätzt und gegebenenfalls auftretende Induktionsspannungen aus der zeitlichen Änderung des magnetischen Flusses erklärt.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Induktion durch Änderung des magnetischen Flusses](#) 1a037489-3c95-540b-8cae-0acd360358ee

[Experimente planen und Messdaten auswerten](#) d3c153b9-e09b-5668-8386-73105546a7c1